Question Numbers

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1 / 10 — 10 %

Deretan kasus kebocoran data pribadi pengguna akhir-akhir ini merupakan salah satu contoh dari jenis ancaman...

- Loss of integrity
- Loss of availability
- Loss of confidentiality
- Lost in translation

← Back  Next Question →

Question Numbers

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

2 / 10 — 20 %

Berikut merupakan cara-cara yang dapat menjaga keamanan dari basis data, kecuali...

- Inference Control
- Access Control
- Reinforce Doors
- Encryption

← Back  Next Question →

Question Numbers

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

3 / 10 — 30 %

Melakukan pencegahan pengambilan data individual dapat dilakukan dengan menerapkan...

- Inference Control
- Access Control
- Flow Control
- Encryption

← Back  Next Question →

Question Numbers

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4 / 10 40

Log basis data yang mencatat semua operasi yang dilakukan pada basis data sering disebut...

- Inference Control
- Access Control
- Flow Control
- Audit Trail

← Back Next Question →

Question Numbers

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5 / 10 50 %

Penerapan covert channels merupakan salah satu contoh dari...

- Inference Control
- Access Control
- Flow Control
- Encryption

← Back Next Question →

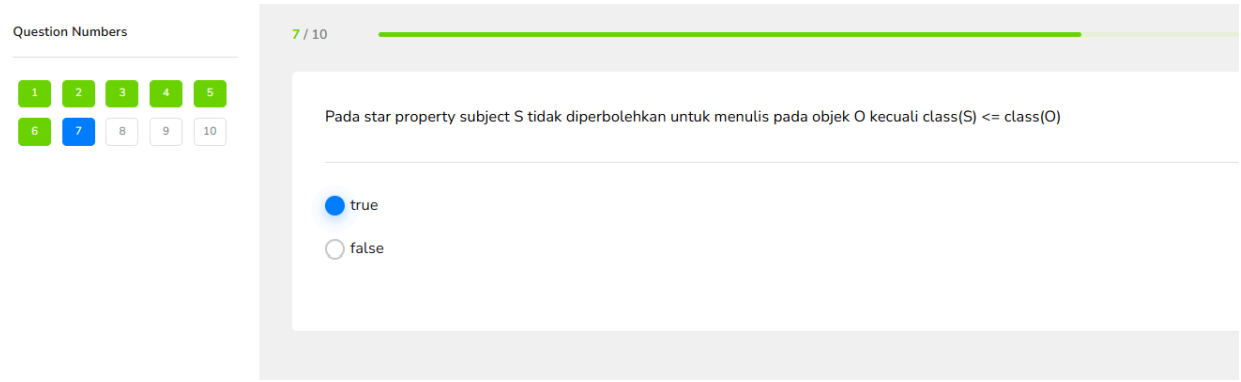
Question Numbers

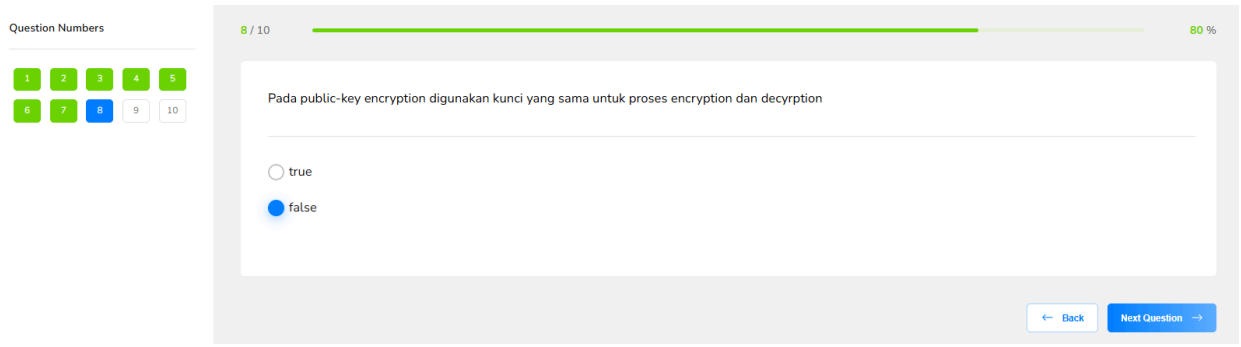
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

6 / 10

Seorang DBA dapat melakukan pemberian akses baik pada level akun maupun relasi

- true
- false




Basisdata sebuah perusahaan mengandung relasi-relasi berikut.

Pegawai = (IDPegawai, Nama, TanggalLahir, Gaji, IDManajer, IDJabatan)
Departemen = (IDDepartemen, NamaDepartemen, IDLokasi, Anggaran)
Lokasi = (IDLokasi, Kota, Provinsi, Negara)
Jabatan = (IDJabatan, NamaJabatan, GajiMin, GajiMax, IDDepartemen)
FK: Pegawai(IDManajer) → Pegawai(IDPegawai)
Pegawai(IDJabatan) → Jabatan(IDJabatan)
Departemen(IDLokasi) → Lokasi(IDLokasi)
Jabatan(IDDepartemen) → Departemen(IDDepartemen)

Diberikan juga user-user (bisa user perorangan maupun user aplikasi) basis data dan jabatan atau tugas pokoknya sebagai berikut.

| **User** | **Jabatan / Deskripsi Fungsi** |
|---|---|
| Devan | Manajer untuk pegawai dengan IDPegawai = {101,102,103,104,105}. Sedangkan Devan memiliki IDPegawai 120 |
| Jimmy | Staff HRD Provinsi Jawa Barat |
| Karin | Direktur Utama |
| Sistem Informasi Pegawai (SIP) | Menampilkan data-data pegawai yang ada di perusahaan |

Dengan menggunakan akses kontrol DAC, buatlah **model akses** antara semua user dengan relasi atau view yang ada di basis data tsb. Kalian bisa membuat view jika memang dibutuhkan (sertakan juga script untuk membuat viewnya). Tuliskan asumsi jika diperlukan.

## Asumsi

1. Pemilik seluruh relasi adalah DBA, dan hanya DBA yang berhak melakukan GRANT.
2. Lokasi pegawai ditentukan dari rantai Pegawai → Jabatan → Departemen → Lokasi.

Pegawai Jawa Barat adalah pegawai yang departemennya berlokasi di Provinsi Jawa Barat.

3. Devan adalah manajer dari pegawai dengan IDManajer = 120 (IDPegawai 101-105). Ia hanya boleh melihat data bawahannya, tanpa hak mengubah.
4. Jimmy (Staff HRD Jawa Barat) boleh melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai Jawa Barat saja. Untuk tabel referensi, ia hanya boleh membaca.
5. Karin (Direktur Utama) boleh membaca seluruh data dan boleh meneruskan hak bacanya (GRANT OPTION).
6. SIP hanya menampilkan data pegawai dan tidak memerlukan gaji (prinsip least privilege), sehingga aksesnya hanya melalui view.
7. Tidak ada user lain yang mendapat akses langsung ke tabel dasar Pegawai.

**Script pembuatan view**

```
-- View untuk Devan: bawahan dengan IDManajer = 120
CREATE VIEW V_Bawahan_Devan AS
SELECT IDPegawai, Nama, TanggalLahir, Gaji, IDManajer, IDJabatan
FROM Pegawai
WHERE IDManajer = 120;

-- View untuk Jimmy: pegawai di Provinsi Jawa Barat
CREATE VIEW V_Pegawai_JawaBarat AS
SELECT IDPegawai, Nama, TanggalLahir, Gaji, IDManajer, IDJabatan
FROM Pegawai
WHERE IDJabatan IN (
   SELECT j.IDJabatan
   FROM Jabatan j
   JOIN Departemen d ON j.IDDepartemen = d.IDDepartemen
   JOIN Lokasi l ON d.IDLokasi = l.IDLokasi
   WHERE l.Provinsi = 'Jawa Barat'
)
WITH CHECK OPTION;

-- View untuk SIP: data pegawai tanpa gaji
CREATE VIEW V_Pegawai_SIP AS
SELECT p.IDPegawai, p.Nama, p.TanggalLahir,
      j.NamaJabatan, d.NamaDepartemen, l.Kota, l.Provinsi
FROM Pegawai p
JOIN Jabatan j ON p.IDJabatan = j.IDJabatan
JOIN Departemen d ON j.IDDepartemen = d.IDDepartemen
JOIN Lokasi l ON d.IDLokasi = l.IDLokasi;
```

WITH CHECK OPTION pada view Jimmy memastikan ia tidak dapat menambah atau mengubah data sehingga pegawai keluar dari lingkup Jawa Barat.

**Script GRANT**

```
-- Devan
GRANT SELECT ON V_Bawahan_Devan TO Devan;
```

```
-- Jimmy
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON V_Pegawai_JawaBarat TO Jimmy;
GRANT SELECT ON Jabatan TO Jimmy;
GRANT SELECT ON Departemen TO Jimmy;
GRANT SELECT ON Lokasi TO Jimmy;

-- Karin (boleh mendelegasikan hak baca)
GRANT SELECT ON Pegawai TO Karin WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT ON Departemen TO Karin WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT ON Lokasi TO Karin WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT ON Jabatan TO Karin WITH GRANT OPTION;

-- SIP
GRANT SELECT ON V_Pegawai_SIP TO SIP;
```

**Matriks akses**

| User | Pegawai | Departemen | Lokasi | Jabatan | V_Bawahan_Devan | V_Pegawai_JawaBarat | V_Pegawai_SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devan | - | - | - | - | SELECT | - | - |
| Jimmy | - | SELECT | SELECT | SELECT | - | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE | - |
| Karin | SELECT * | SELECT* | SELECT * | SELECT * | - | - | - |
| SIP | - | - | - | - | - | - | SELECT |

Keterangan: * = dengan GRANT OPTION. Tanda “-” berarti tidak ada hak akses (pada DAC, hak yang tidak diberikan secara eksplisit otomatis ditolak).

Di sebuah perusahaan, security classes dibagi menjadi 4 level : Top Secret (TS) >= Secret (S) >= Confidential (C) >= Unclassified

Diketahui table karyawan dengan menggunakan mandatory access control sebagai berikut.

| IDKaryawan | Nama | TanggalLahir | NilaiKinerja |
|---|---|---|---|
| 1234567891 **S** | Jonathan Christie **U** | 15 September 1997 **C** | Sangat Baik **S** |
| 1235674120 **S** | Anthony Sinisuka **C** | 20 Oktober 1996 **C** | Baik **S** |

1. Gambarkan data yang akan dilihat oleh Harry sebagai karyawan yang memiliki klasifikasi Secret
2. Gambarkan data yang akan dilihat oleh Edward sebagai karyawan yang memiliki klasifikasi Unclassified
3. Apakah Harry bisa menulis data tanggal lahir dengan klasifikasi C?

Urutan klasifikasi: TS ≥ S ≥ C ≥ U. Aturan yang digunakan (Bell-LaPadula):

- Simple security property: subjek S boleh membaca objek O jika class(S) ≥ class(O).
- Star property: subjek S boleh menulis pada objek O jika class(S) ≤ class(O).

**1. Data yang dilihat Harry (Secret)**

Harry berklasifikasi S, sehingga dapat membaca semua atribut berklasifikasi S, C, dan U. Seluruh data terlihat:

| IDKaryawan | Nama | TanggalLahir | NilaiKinerja |
|---|---|---|---|
| 1234567891 S | Jonathan Christie U | 15 September 1997 C | Sangat Baik S |
| 1235674120 S | Anthony Sinisuka C | 20 Oktober 1996 C | Baik S |

**2. Data yang dilihat Edward (Unclassified)**

| IDKaryawan | Nama | TanggalLahir | NilaiKinerja |
|---|---|---|---|
| NULL S | Jonathan Christie U | NULL U | NULL U |

**3. Apakah Harry bisa menulis tanggal lahir dengan klasifikasi C?**

Tidak bisa, karena tidak sesuai dengan star property. Seorang subject hanya bisa menuliskan object yang memiliki class(S) <= class(O)